Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

СТО СМК ОП 00-10-8.4-03-2023

Москва, 2023 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок производства проектной продукции и предоставления услуг АО «Институт Теплоэлектропроект» в соответствии с требованиями п. 8.5 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «25» сентября 2023 г. № 74

ВЗАМЕН ОП 03-00-01-2014 «Управление производством и сервисным обслуживанием», введенного приказом от 24.12.2013 №223

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	3
1 Назначение и область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	5
4 Назначение процесса	6
5 Цели процесса	6
6 Структура процесса и взаимосвязи	7
7 Процедура процесса	7
8 Обеспечение ресурсами	11
9 Оценка результативности процесса	11
10 Оценка зрелости процесса	11
11 Планирование улучшения процесса	12

1 Назначение и область применения

1.1. Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок управления производством проектной продукции, предоставлением услуг в АО «Институт Теплоэлектропроект» в соответствии с требованиями п. 8.5 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

1.2. Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения Общества, входящие в СМК.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан с учетом следующих нормативных документов, в редакции, актуальной на дату применения:

ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Системы менеджмента качества. Требования.

РК СМК 00-10-01-2023 Руководство по качеству. Система менеджмента качества.

СТО СМК 00-10-7.5.01-2023 Управление документированной информацией.

МУ 00-10.9.1 - 2023 Методические указания по оценке результативности системы менеджмента качества

СТО 00-21.01-2023 Оперативное производственное планирование проектных работ

СТО 00-21.03-2019 Регламент классификации и кодирования строительных объектов ТЭС, инженерных систем, агрегатов и оборудования в системе классификации и кодирования (KKS)

СТО 00-21.04-2021 Порядок осуществления авторского надзора за строительством зданий и сооружений объектов энергетики по проектам АО «Институт Теплоэлектропроект»

СТО 00-21.05-2022 Положение о разделении работ между специальностями при проектировании отдельных сооружений, установок, узлов тепловых электростанций

СТО 00-21.06-2020 Перечень наиболее ответственных инженерных расчетов, обязательных к выполнению на всех стадиях проектирования, правила их оформления и порядок хранения в техническом архиве»

СТО 00-21.07-2019 перечень исходных данных, получаемых от заказчика, заводов-изготовителей и других источников, требующих учета при выполнении проектно-сметной документации на всех стадиях. Том 1, том2, том3

СТО 00-21.08-2022 Регламент внесения изменений в разработанные и переданные заказчику комплекты рабочей документации

СТО 00-21.09-2022 Регламент обязанностей и ответственности работников АО «Институт Теплоэлектропроект». Правила оформления подписями проектной продукции

СТО 00-21.11-2022 Регламент о порядке взаимодействия производственных подразделений при передаче локальных и комплексных заданий

СТО 00-21.12-2020 Основные положения по оформлению проектной и рабочей документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения тепловых электростанций

СТО 00-21.14-2020 Регламент управления проектами.

СТО 00-21.15-2020 Регламент планирования, актуализации и контроля календарно-сетевых графиков выпуска проектной документации

СТО 00-21.16-2020 Положение о контроле качества проектной продукции

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы термины и их определения в соответствии с ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) и ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), РК СМК 00-10.01:

Высшее руководство - Генеральный директор, исполнительный директор Общества

Проектная продукция – предпроектная, проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов в электронном виде или на бумажном носителе, разработанная Обществом и/или его субподрядными организациями (ОБИН, ОТР, ТУ, ТЗ, ТТ, ПД, РД).

Проектная документация - совокупность текстовых и графических проектных документов, выполненных в объеме, установленном постановлением Правительства РФ и определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства

Производство продукции – разработка и выпуск проектной продукции.

Потребитель – организация или физическое лицо, которые могут получать или получают продукцию или услуги, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией.

Примеры: заказчик, конечный пользователь, получатель продукции и услуг как результатов внутреннего процесса,

Примечание: Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к Обществу.

Производственные отделы – УТМЧ, ТМО, СТО, ОВВ, УЭТЧ, ОАСУ, ЭТО, УСЧ, СО, ОГПТ, ОМК, УИЗЭ (ОИЗ, ОЭ), ОГИП, УЭПСЦО, ТО.

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы для получения намеченного результата.

Примечание:

1. Входами к процессу обычно являются выходы других процессов.
2. Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности.
3. Процесс, в котором подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно, часто относят к "специальному процессу".

Рабочая документация - Комплект(ы) документации, разработанной производственным отделом на основе утвержденной проектной документации в виде текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Соответствие: Выполнение требования.

Требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ГАН – группа авторского надзора;
ГИП – главный инженер проекта;
КСГ – календарно-сетевой график
КЭПР – каталог эффективных проектных решений;
Общество – АО «Институт Теплоэлектропроект»;
ОБИН – обоснование инвестиций
ОТР – основные технические решения
ПД – проектная документация;
ПО - Производственные отделы;
РД – рабочая документация
СМК – система менеджмента качества;
СТО – стандарт организации;
СЭД TDMS – система электронного документооборота на базе TDMS;
ТЗ – техническое задание;
ТТ – технические требования
ТУ – технические условия

4. Назначение процесса

Данный процесс охватывает деятельность по производству и выпуску проектной продукции и предоставлению услуг в соответствии с условиями заключенных договоров.

Процесс документирован в разделе 4 РК СМК 00-10.01.

Реализация данного процесса гарантирует выполнение требований раздела 8.5 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

Требования процесса распространяются на должностных лиц и подразделения:
- Генерального директора;
- Исполнительного директора;
- Директора по проектированию;
- Директора по производственному планированию и нормированию;
- ОАП;
- ОГИП;
- ООВПД;
- Производственные отделы;
- УПК.

5 Цели процесса

Целью настоящего процесса является регламентация действий при управлении производством проектной продукции, а также осуществлении авторского надзора на объектах строительства в контролируемых условиях.

Критериями оценки процесса являются:

– временные характеристики – выполнение сроков разработки и выпуска проектной продукции в соответствии с КСГ (отклонение от установленных сроков, дни);

– наличие идентификации для обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства и выпуска продукции;

– количество изменений и дополнений, внесенных в разработанную и переданную заказчику рабочую документацию;

– сохранение собственности потребителей на всем протяжении ее использования;
– количество замечаний группы АН на площадке строительства объекта.

6 Структура процесса и взаимосвязи

6.1 Входы процесса

Входом является подписанный сторонами договор на выполнение работ/оказание услуг.

6.2 Выходы процесса

Выходом из процесса является проектная продукция/оказанные услуги в области инженерных изысканий, удовлетворяющие требованиям потребителя, установленным требованиям и обязательным требованиям соответствующих законодательных и нормативных документов.

7 Процедура процесса

7.1 **Управление производством продукции и предоставлением услуг**:

Описание. Документированная информация	Ответственные
Общество осуществляет производство проектной продукции и предоставление услуг в управляемых условиях. Управляемые условия включают в себя: – наличие и доступность документированной информации, определяющей характеристики разрабатываемой проектной продукции (ОБИН, ОТР, ТУ, ТЗ, ТТ, и пр.); – наличие стандартов организации, регламентирующих деятельность по производству проектной продукции, определенной в СТО 00-21.05, СТО 00-21.06, СТО 00-21.09, СТО 00-21.11, СТО 00-21.14; - наличие планов и КСГ в среде «MS Project» и «Primavera», которые включают все стадии, этапы и виды работ, комплектность и идентификацию документации, сроки и ответственных за разработку и выпуск технической документации и др., определённых в СТО 00-21.15; – осуществление всех необходимых видов контроля (первичный, вторичный контроль после каждого этапа выпуска проектной продукции, нормоконтроль, приемочный, контроль) в процессе производства и последующего авторского надзора за строительством объектов в соответствии с СТО 00-21.16; – наличие и использование производственных помещений, технологического оборудования, специализированного программного обеспечения, общего информационного пространства, ПК и копировально-множительной техники – наличие персонала, имеющего необходимый уровень компетентности и квалификации Производство проектной продукции осуществляется высококвалифицированным персоналом ПО в общем информационном пространстве, с применением специализированного программного обеспечения. Обязанности ПО на различных стадиях производства проектной продукции, включая некоторые виды работ, находящиеся на «стыке» специальностей регламентирована в СТО 00-21.05. Перечень наиболее ответственных инженерных расчетов, обязательных к выполнению на всех стадиях производства представлен в СТО 00-21.06. Перечень исходных данных, получаемых от заказчика, заводов-изготовителей и других источников на всех стадиях проектирования представлен в СТО 00-21.07-2019 Том 1, том2, том3. Порядок внесения изменений в разработанную и переданную заказчику РД определен в СТО 00-21.08.	Исполнительный директор, Директора по направлениям деятельности; ОГИП; ОПП; ПО; УПК; ООВПД; ОАП; ОХО

Ответственность за принимаемые технические решения регламентирована в СТО 00-21.09. Порядок взаимодействия ПО при передаче локальных и комплексных заданий определен в СТО 00-21.11-2022. Правила оформления проектной продукции с учетом специфических условий Общества определены в СТО 00-21.12. Задачи и ответственность всех участников команды проекта с момента принятия решения об участии в конкурсе до момента завершения авторского надзора, в том числе проведение валидации производства проектной продукции, результаты которого не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, для подтверждения их способности достигать запланированных результатов определены в СТО 00-21.14. Планирование и контроль исполнения календарно-сетевых графиков выпуска проектной документации определен в СТО 00-21.15. Порядок осуществления первичного, вторичного контроля качества и нормоконтроля, всей разрабатываемой и выпускаемой проектной продукции определен в СТО 00-21.16.	

7.2 **Идентификация и прослеживаемость**

Описание. Документированная информация	Ответственные
Вся разрабатываемая и выпускаемая проектная продукция идентифицируется в соответствии с принятой системой кодирования согласно СТО 00-21.03, а также наличием соответствующих подписей ответственных лиц в соответствии с внутренними стандартами: СТО 00-21.09, СТО 00-21.13, обеспечивая прослеживаемость изменений и статуса продукции на всех этапах производства. Информация сохраняется в СЭД TDMS. Идентификация и прослеживаемость ПД и РД осуществляется в соответствии с СТО 00-21.12 и включает в себя: – информацию о наименовании, обозначении в соответствии с номером договора на титульном листе и в нижнем колонтитуле для текстовых документов и в основной надписи на чертежах. Обозначение состоит из номера договора (кода объекта), кода здания или сооружения, инвентарного номера, а также буквенной марки специальности. Для отдельных комплектов ПД (опросных листов, заданий заводам-изготовителям и смежным отделам, спецификаций, расчетов, смет и т.п.) дополнительно после обозначения проставляется точка и код вида документа; – состав и содержание разделов в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. Идентификацию ПД и РД осуществляет ГИП по проекту, указывая ее в КСГ выпуска ПД, РД в ПО Primavera/MS Project. При опубликовании графика данные об идентификации автоматически синхронизируются с СЭД TDMS. Выпуск, комплектование, регистрация, учет и отправка проектной продукции осуществляется в соответствии с И 00-18.01. Готовая проектная продукция перед отправкой заказчику размещается с сопроводительной документацией в специально отведенных местах в ООВПД с обязательной идентификацией путем проставления соответствующей маркировки. Идентификация РД, принятой заказчиком, осуществляется после проверки качества, соответствия фактического количества листов комплекта количеству,	Директор по проектированию Директор по производственному планированию и нормированию; ОГИП; ОПП; ПО; УПК; ООВПД; ОАП.

указанному в накладной путем проставления на ней штампа «в производство работ». Идентификация и прослеживаемость РД при внесении в нее изменений на этапах согласования заказчиком и проведения авторского надзора на площадках строительства объектов, осуществляется в соответствии с СТО 00-21.08 и иными локальными нормативными актами. Идентификация и прослеживаемость ПД, РД, разработанной подрядными организациями осуществляется в соответствии с условиями договора, на основании которых подрядная организация присваивает обозначение ПД, РД на титульном листе текстового документа и в основной надписи на чертежах, как это предусмотрено графиком выпуска ПД, РД утверждённым Обществом. Указанные обозначения ПД, РД сообщаются подрядчику в составе задания на выполнение работ Идентификация статуса и разрешения к дальнейшему использованию проектной продукции является наличие подписи и даты уполномоченного по осуществлению контроля должностного лица в графе основной надписи, а также на обложках и титульных листах текстовых документов. Подпись руководителя ПО свидетельствует о проведении полного контроля качества разработанной документации и разрешении ее использования смежными подразделениями и подрядными организациями. Подпись ГИП свидетельствует о проведении окончательного контроля разработанной проектной продукции и разрешает ее использование потребителем.	

7.3 **Собственность потребителей или внешних поставщиков**

Описание. Документированная информация	Ответственные
Общество управляет собственностью потребителей согласно условиям заключенных договоров. Управление включает в себя условие, при котором Общество не имеет права вносить какие-либо изменения и дополнения в переданную заказчиком документированную информацию. Общество идентифицирует, верифицирует, сохраняет и защищает собственность потребителей, предоставленную для использования при производстве проектной продукции. При использовании собственности потребителей (заказчиков) в работе, Общество соблюдает условия конфиденциальности, руководствуясь условиями договора.	Директор по проектированию; ОГИП; ПО; УПК; ООВПД.

7.4. Сохранение

Описание. Документированная информация	Ответственные
Общество сохраняет выходы процессов во время производства проектной продукции. Идентификация и хранение готовой проектной продукции осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в И 00-18.01. Полностью скомплектованная, прошедшая полный цикл контроля качества проектная продукция, перед отправкой заказчику с целью предотвращения повреждения и порчи размещается в специально отведенных местах в ООВПД, имеющих идентификацию «на отправку заказчику» с сопроводительной накладной. Факт принятия проектной продукции к отправке фиксируется работником ООВПД в сводной таблице в СЭД TDMS. Упаковка и доставка проектной продукции заказчику осуществляется работниками служб внешней курьерской доставки., на основании заключенного договора.	ООВПД

После получения документации заказчиком, он подписывает два оригинальных экземпляра накладной по форме 6, и один экземпляр направляет в Общество	

7.5 Деятельность после поставки

Описание. Документированная информация	Ответственные
Деятельность Общества после поставки проектной продукции определяются условиями отдельного договора на осуществление авторского надзора за строительством объекта. Авторский надзор осуществляется в соответствии с СТО 00-21.04 Авторский надзор осуществляется в течение всего срока строительства, монтажа, наладки и приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, предусмотренных в утвержденной ПД, РД.	Исполнительный директор; ОГИП ПО

7.6 Управление изменениями

Описание. Документированная информация	Ответственные
Любые изменения в процесс производства проектной продукции вносятся после рассмотрения и анализа влияния и степени воздействия вносимых изменений на соответствие ПД, РД установленным требованиям. Внесение изменений в утвержденную и переданную Заказчику РД оформляются в соответствии с СТО 00-21.08. Директор по проектированию оценивает и анализирует количество и причины изменений, вносимых в РД, включая технико-экономические показатели работы ПО.	Исполнительный директор; Директор по проектированию; ОГИП; ПО.

7.7 Выпуск продукции и услуг

Описание. Документированная информация	Ответственные
В Обществе осуществляется верификация выполнения необходимых и обязательных требований к выпускаемой проектной продукции на всех этапах ее производства. Свидетельства соответствия ПД критериям приемки подтверждаются получением положительного заключения уполномоченного экспертного органа. Свидетельства соответствия РД критериям приемки подтверждаются подписью заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ и проставления на комплектах РД штампа «в производство работ». В Обществе осуществляются мониторинг и оценка качества проектной продукции в соответствии с СТО 00-21.16. По результатам мониторинга и измерений, в случае выявления несоответствий, осуществляется коррекция и дается разрешение на дальнейшее проведение работ по выпуску проектной продукции в соответствии с СТО 00-21.08. Выпуск, комплектование, регистрация, учет и отправка проектной продукции осуществляется в соответствии с И 00-18.01.	Генеральный директор; Исполнительный директор; Директор по проектированию; ОГИП; ПО4 ООВПД.

7.8 Управление несоответствующими результатами процессов

Описание. Документированная информация	Ответственные
В Обществе используются и совершенствуются методы и инструменты управления несоответствующими выходами процессов с тем, чтобы проектная	Директор по проектированию;

продукция, не соответствующая установленным требованиям, была идентифицирована с целью предотвращения непреднамеренного использования в процессе производства и поставки. Несоответствующая проектная продукция выявляется: – при проведении входного контроля; – в процессе производства по этапам; – при окончательном контроле; – у потребителей в процессе эксплуатации. Управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с СТО СМК 00-10.8.7. Все обнаруженные и зарегистрированные несоответствия анализируются и разрабатываются мероприятия по предупреждению их появления в будущем. Информация сохраняется в СЭД TDMS. Документированная информация о действиях, предпринятых в отношении несоответствующих выходов процессов, продукции и услуг поддерживается в рабочем состоянии	ОГИП; ПО; УПК; ООВПД.

8. Обеспечение ресурсами

Для обеспечения результативного функционирования данного процесса необходимы следующие ресурсы:

- человеческие;
- материально-технические;
- информационные;
- финансовые.

Ответственным за обеспечение необходимых объемов ресурсов является директор по проектированию.

9. Оценка результативности процесса.

9.1. Оценка результативности процесса осуществляется в соответствии с МУ 00-10.9.1

10. Оценка зрелости процесса.

10.1 Оценка зрелости процесса в части достижения цели осуществляется ежегодно по всем объектам, по которым применялся данный процесс.

Степень зрелости процесса определяется по его результативности.

Зрелость процесса по степени достижения цели рассчитывается как отношение суммы результативностей по достижению цели по всем объектам, по которым в течение данного периода был применен данный процесс, к общему числу объектов.

$$З_1^t = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_1^i}{} \times 100\%$$

$З_1^t$ - зрелость процесса;

P_1^i- результативность объекта по i-му объекту в части достижения цели №1;

N - общее количество объектов, по которым в течение квартала была осуществлена передача результатов процесса заказчику.

11. Планирование улучшения процесса

Ответственный за процесс на каждый последующий этап оценки процесса устанавливает задание по улучшению зрелости $З^t_i$ по правилу, приведенному в таблице № 2

Таблица № 2

$З_1^t$	< 50%	50% - 70%	70% - 95%	> 95%
$З_1^{t+1}$	$\Delta З_1 > 7\%$	$\Delta З_1 > 5\%$	$\Delta З_1 > 3\%$	Не требуется улучшение зрелости. Вывод о высокой зрелости процесса по качественным, количественным и временным показателям.

$З_1^t$ - зрелость процесса по показателю достижения цели №1 за текущий период;

$З_1^{t+1}$ - зрелость процесса по показателю достижения цели №1 за последующий период:

$\Delta З_1$ - разница значений зрелости процесса последующего и текущего периода.

Планируемые величины $\Delta З_1$ устанавливается Владельцем процесса ежегодно.

Для достижения запланированных улучшений владелец процесса утверждает разработанные мероприятия.